驾驶员—汽车闭环系统操纵运动的预瞄最优曲率模型

郭 孔 辉

【摘要】 当前汽车操纵稳定性研究中遇到的基本难题之一，是操纵稳定性的评价指标问题。要解决这一关键问题就必须研究包括驾驶员行为规律在内的闭环系统模型。

本文提出一种建立驾驶员—汽车闭环系统的“预瞄最优曲率法”。这种方法的模拟结果与试验结果相当一致。值得注意的是这种方法所得到的模型与作者在另一篇论文中提出的建立在泰勒展开式的基础上的“预瞄跟随器”模型是完全一致的。

所提供方法可以从理论上识别系统的结构和驾驶员的参数，如开环增益，各个反馈系统和校正微分常数和前视时间等。

http://www.ixueshu.com

一、前 言

汽车操纵稳定性的研究至少已经有50多年的历史。目前，对汽车车身的研究似已相当深入。电子计算机的发展和对轮胎特性的深入研究，已经有可能对汽车的动态响应作相当全面而逼真的模拟。人们提出了自由度越来越多的数学力学模型。同时也提出了各种评价指标来评价汽车的操纵稳定性。然而，一个关键的问题是，通常，不同评价指标所评定的结论并不一致，甚至互相抵触。

近来，人们逐渐认识到在广泛地应用那些精巧的汽车模型中有一个基本的障碍，那就是对驾驶汽车的驾驶员的特性缺乏基本的认识。因而，人们只能知道汽车对一定的方向盘输入的响应如何，却难以断定整个驾驶员—汽车系统的性能如何。

基于这种认识，一些研究者开始进行驾驶员模型和驾驶员—汽车闭环系统的研究。初期，McRuer 等人做了不少飞行员--飞机闭环控制的研究并推广到汽车上来[1],[2]。但是这些工作有一个基本的缺点，就是忽略了驾驶员的前视作用。而且，系统中不少参数都只能靠大量的统计试验来确定。

近年来，人们提出了几种“最优预瞄闭环控制”模型。其中最引人注意的有：Reddy 和 Ellis(1981)[3]提出一种模拟驾驶员行为的模型。这种模型的基本原则如下：假设驾驶员在任何时刻都注意前方距汽车的距离为 d 处。为确定适宜的方向盘转角，暂时冻结在该瞬时 t 下的汽车状态，进行方向盘角度寻查，试算在该方向盘角度下经过行驶距离 d 后，汽车运动轨迹与预期轨道的误差是否在允许的范围内。如果是，则认为此时的方向盘角度就是冻结时刻 t 下的方向盘角度。如果误差不在允许的范围内则继续寻查直到满足允许误差为止。通过这样逐点冻结寻查，来模仿驾驶员的控制行为。这种模拟方法的计算工作量很大；而且由于给定的允许误差不能太小，因而模拟结果有相当的随意性。

差不多在同一时间，MacAdam(1980,1981)[4],[5]提出另一种方法来模拟驾驶员的行

为。这种方法的基本思路与上述方法类似。但是，由于采用直接优化方法，因而比上述方法较为严密和有效。

看来，目前对驾驶员模型理论的研究与论述还不够充分。为了建立更有效更精确的闭路系统模型，还需要对驾驶员的行为规律做大量的更深入的研究。本文是一次新的努力。

1.驾驶员模型的理论基础与一个最简单的稳态驾驶员模型。

驾驶员模型之所以迟迟未能科学地建立，其原因在于驾驶员是一个有思维，能总结经验，能不断地改善自己特性的活人。因而很难用研究一般机械运动的方法来建立模型。

然而，一个合格的驾驶员，其动作并不是一种无理的、不可捉模的行为。无疑的，他发出控制汽车方向的指令都是以一定原则作指导的。不难想像，这个原则的主要目标是使汽车的运动尽可能的与预期的轨道相一致。另外还有一些约束限制着驾驶员指令运动的范围。例如驾驶员的反应总是有一定的滞后；驾驶员动作的敏捷程度和操作力也有一定的限度；为了安全转弯，驾驶员在考虑转向的急剧程度时，总有一定的限制（向心加速度限制）；方向盘的最大转角也有一定的限制，等等。

如所公认的，驾驶员的操作技术是在反复实践和积累经验的基础上形成的。但最初总是不善于准确地操纵汽车。但是经过日积月累的练习，他终于掌握了一套能够在他生理限制的范围内相当准确地控制汽车的本领。

一个驾驶员，如果不能保证汽车运动的轨迹与预期轨道的误差小于安全行车所允许的数值，那么，他就不是一个合格的驾驶员。越是熟练的驾驶员，驾驶的误差也就越小。这就使得所有熟练的驾驶员，都具有相当一致的以最小误差为原则的特性。这也就是有可能排除各个驾驶员千差万别的个性而建立统一的驾驶员模型的根据。

让我们先不考虑驾驶员的反应滞后和上述其它限制，来研究一个最简单的驾驶员模型。

驾驶员最初总是从低速的驾驶中吸取经验的。在车速很低的情况下几乎不涉及汽车的动态响应问题。汽车的运动，简单地服从于所谓“Aeklman 几何关系”。即汽车轨迹曲率与方向盘转角成正比：

$$\frac{1}{R}=\frac{\delta_{sw}}{iL} \tag{1-1}$$

或

$$\ddot{y}=\frac{V^2}{R}=\frac{\delta_{sw}}{iL}V^2 \tag{1-2}$$

其中，δ_{sw}——方向盘转角

L——轴距

y——汽车的横向位置

$\ddot{y}$——汽车的横向加速度

V——车速

i——转向系传动比

R——汽车转弯半径

显然，这种轨迹曲率与方向盘角度的简明关系，较容易在不断的驾驶实践中为驾驶员所掌握。因此，当他发现需要一定的运动曲率时，就很自然地确定了适当的方向盘角度。

我们考虑汽车在一个预定的路线上行驶。轨道中心线的方程为 $f(t)$(图 1.1)，设在所考察的瞬时 t，汽车具有的即时状态为 $y=y(t)$，$\dot{y}=\dot{y}(t)$。驾驶员向前预视一个距离 d；相应

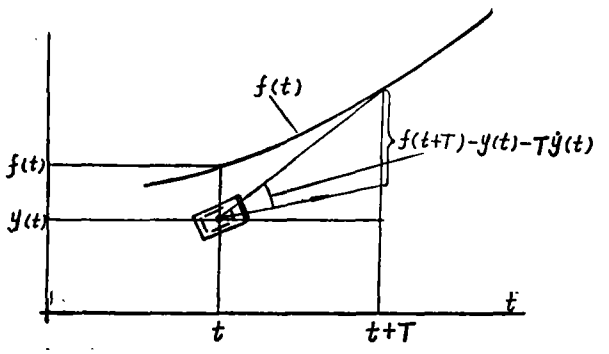


图 1.1

于“前视时间”$T=\frac{d}{V}$，驾驶员前视点的横向座标为$f(t+T)$，此时他选择一个方向盘角度δ_{sw}，对应着汽车的轨迹曲率为$\frac{1}{R}$，横向加速度为$\ddot{y}(t)$，这样，经时间T之后，在时刻$t+T$汽车的横向位移为

$$y(t+T)=y(t)+T\dot{y}(t)+\frac{T^2}{2}\ddot{y}(t) \tag{1-3}$$

这里，我们先假设驾驶员的目光集中于前方一点处，叫做“单点预瞄”假设。这个假设通常与实际的经验相当符合。更一般的预瞄方式将在第四节叙述。并将看到，“单点预瞄”方式的效果（按轨迹误差观点）通常不比更复杂的预瞄方式差。

根据前述的“最小误差原则”，驾驶员总是希望选择一个最优的轨迹曲率$\frac{1}{R^*}$，使得汽车在走过距离d(经时间T)后，其横向位置$y(t+T)$与该处的预期轨道座标$f(t+T)$相一致。

由(1-3)式并顾及$\ddot{y}^*=\frac{V^2}{R^*}$及$d=VT$得最优曲率为

$$\frac{1}{R^*}=\frac{2}{d^2}[f(t+T)-y(t)-T\dot{y}(t)] \tag{1-4}$$

或最优横向加速度为

$$\ddot{y}^*(t)=\frac{2}{T^2}[f(t+T)-y(t)-T\dot{y}(t)] \tag{1-5}$$

由(1-1)或(1-2)式关系得最优方向盘转角

$$\delta_{sw}^*=\frac{2iL}{d^2}[f(t+T)-y(t)-T\dot{y}(t)] \tag{1-6}$$

根据(1-4)与(1-1)式，驾驶员—汽车闭环系统的方框图可表示如图1.2。

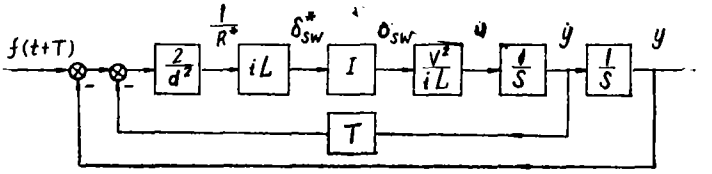


图 1.2

由于假设不存在驾驶员的反应滞后，因此，实际的方向盘转角δ_{sw}与理想值δ_{sw}^*相等，在图1.2中δ_{sw}与δ_{sw}^*之间通过一个理想环节“Ⅰ”来表示。在存在反应滞后的情况下，这个理想环节将为相应的滞后环节所代替。

这方框图的物理意义是：驾驶员根据前方轨道讯息$f(t+T)$和汽车的即时状态$y(t)$与$\dot{y}(t)$，加上对车速V与前视时间T的判断来确定一个最优的轨迹曲率$\frac{1}{R^*}$，而后由转向系

http://www.ixuechu.com

传动比 i 和轴距 L 来确定最优方向盘转角 $\delta_w^* = \frac{iL}{R^*}$，驾驶员用这个方向盘转角来操纵汽车，使它产生横向加速度 $\ddot{y}(t)$、横向速度 $\dot{y}(t)$(经一次积分)和横向位移 $y(t)$（再经一次积分）。

这个方框图可以简化成图1.3

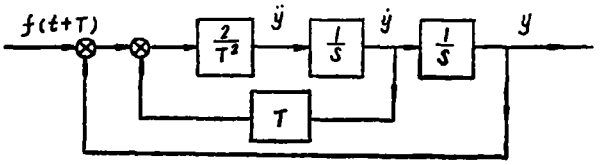


图 1.3

由此，不难得到汽车横向位移 y 对预期轨道输入 f 的传递函数

$$\frac{y}{f}(s) = \frac{e^{Ts}}{\frac{T^2}{2}s^2 + Ts + 1} \qquad (1\text{-}7)$$

这是一个具有超前时间 T 的二阶系统，其无阻尼自然频率为

$$\omega_0 = \sqrt{2}/T \qquad (1\text{-}8)$$

相对阻尼系数为

$$\zeta = \sqrt{2}/2 = 0.707 \qquad (1\text{-}9)$$

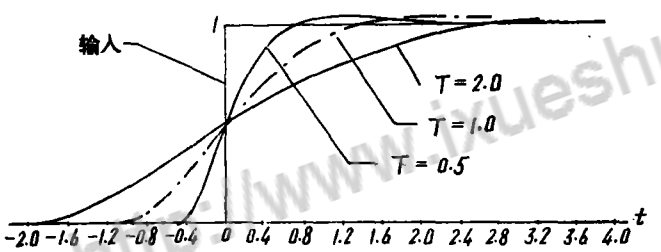


图 1.4

图 1.4 示出了不同前视时间 T 下的阶跃输入响应。由图可见，这种单点预瞄模型的闭环控制系统具有相当理想的追随性能——超调量只有4.25%，具有理想的阻尼值。由图看来，似乎是“前视时间越短，追随性能越好”。但是应该注意，这个结论只是在驾驶员没有反应滞后的前提下才是正确的。实际上，在计入驾驶员反应滞后之后，“前视时间越短越好”的结论并不成立。下面将看到，在包括驾驶员反应滞后环节的情况下，前视时间越短，系统的振荡倾向越大。而且，存在一个前视时间的极限值。当前视时间小于此值时，系统就变成不稳定了。

在作者的另一篇论文[7]中，从数学的观点来考察所谓“预测—跟随器系统”。按这种观点，(1-7)式可以看成是如下的更一般形式的“预测—跟随器系统”的一个特例：

$$\frac{y}{f}(s) = P(s) \cdot F(s) \qquad (1\text{-}10)$$

其中，$P(s)$代表“预测器”，$F(s)$代表“跟随器”。文中指出，只有使低频域内满足 $P(s)\cdot F(s) \approx 1$，即“跟随器”传递函数的倒数 $F(s)^{-1}$尽可能接近于“预测器”传递函数$P(s)$，才能使整个系统达到尽可能好的追随效果。

在图 1.2 所表示的系统中，“预测器”传递函数是

$$P(s) = e^{Ts} \qquad (1\text{-}11)$$

它与单点预瞄的假设相对应，将它按台劳级数展开得：

$$P(s) = 1 + Ts + \frac{T^2}{2}s^2 + \frac{T^3}{3!}s^3 + \cdots\cdots \qquad (1\text{-}12)$$

由(1-7)式与(1-10)式比较知，“跟随器”的传递函数为

$$F(s)=\frac{1}{1+Ts+\frac{T^2}{2}s} \tag{1-13}$$

比较(1-12)式与(1-13)式可知，$F(s)^{-1}$正好是$P(s)$式展开式的前三项之和。即，在低频域内，$F(s)^{-1}$是$P(s)$的二阶近似表达式。因为，汽车操纵运动是一个“低通滤波器”，即，不论输入信号含有多高的频率成份，汽车操纵运动的位移，只能有较低频的成份，这就是说(1-7)式代表一个理想的低频跟随系统。

2.计人驾驶员反应滞后的拟稳态模型

现设驾驶员的反应滞后时间为t_d，这系统的方框图如图2.1所示。系统的传递函数为

$$\frac{y}{f}(s)=\frac{e^{Ts}}{\frac{T^2}{2}e^{t_d s}d^2s^2+Ts+1} \tag{2-1}$$

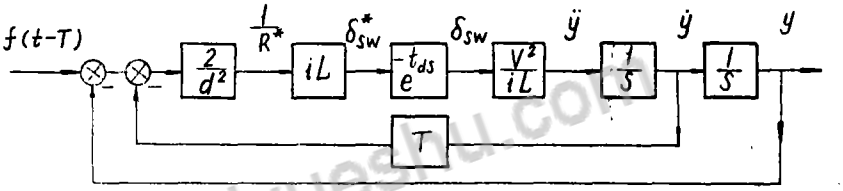


图 2.1

如前所述，汽车是一个“低通滤波器”，高频响应特性的重要性相对不大。在低频域内有如下近似关系：

$$e^{t_d s}\approx\frac{1+\frac{t_d}{2}s}{1-\frac{t_d}{2}s} \tag{2-2}$$

这是一个相当好的低频近似式。因为，将(2-2)式的右端按台劳级数展开，有

$$\frac{1+\frac{t_d}{2}s}{1-\frac{t_d}{2}s}=1+t_d s+\frac{t_d^2}{2}s^2+\frac{t_d^3}{4}s^3+\cdots\cdots \tag{2-3}$$

这前三项与$e^{t_d s}$的展开式完全相同。第四项相差也有限。

将(2-2)式代入(2-1)式，系统传递函数可改成

$$\frac{y}{f}(s)=e^{Ts}\cdot\frac{1-\frac{t_d}{2}s}{\frac{T^2}{4}t_d s^3+\frac{T}{2}(T-t_d)s^2+(T-\frac{t_d}{2})s+1} \tag{2-4}$$

系统的特征方程为

$$A_3s^3+A_2s^2+A_1s^1+1=0 \tag{2-5}$$

其中，

$$A_1 = T - \frac{t_d}{2}$$

$$A_2 = \frac{T}{2}(T - t_d) \qquad (2\text{-}6)$$

$$A_3 = \frac{T^2}{4} t_d$$

应用饶斯(Routh)稳定性判据，稳定性条件为：

$$\begin{aligned} &1) \quad A_1 > 0 : T > \frac{t_d}{2} \\ &2) \quad A_2 > 0 : T > t_d \qquad (2\text{-}7) \\ &3) \quad A_1 A_2 > A_3 : T > 1.707 t_d \end{aligned}$$

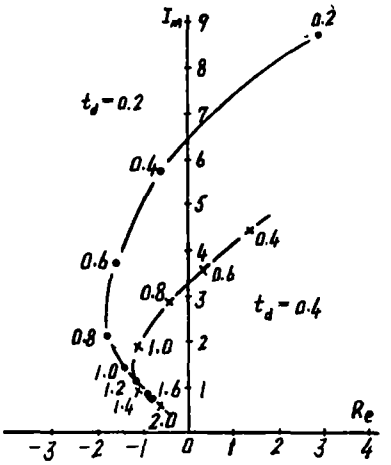


图 2.2

显然，条件3是主要的（条件3满足后，条件1、2自然满足）。图2.2是t_d=0.2，0.4秒，不同的前视时间所对应的系统特征根位置的计算结果（一个共轭根和一个非主导的实根未绘出）。由图2.2可以看出，当前视时间减短时，系统的响应具有明显的振荡性，一个初学驾驶的人往往前视时间很短，汽车的行驶轨迹常常是左右摇摆(所谓“画龙”)。这是人们共有的经验。图中，t_d=0.4秒时系统的特征根位于t_d=0.2秒特征根轨迹的右边，这说明滞后时间t_d越大的系统，稳定性的储备越小。当稳定性条件(2-7)式不满足时，特征根进入右半平面，系统将出现发散的运动。图2.3是这种不稳定的等速输入响应的模拟计算结果。

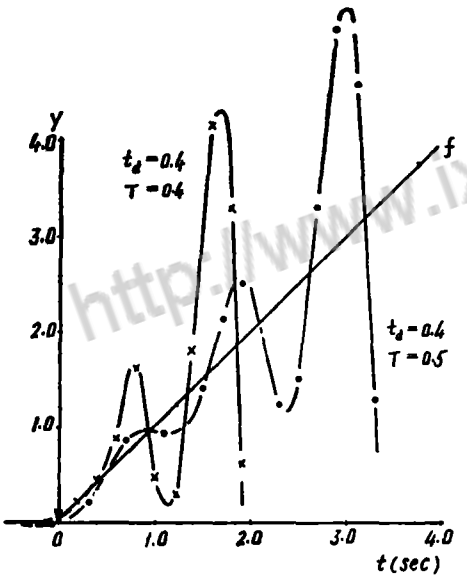


图 2.3

本节所讨论的系统模型是在假设汽车是一个理想的子系统的前提下得到的。前面曾提到一个低速行驶的汽车，可以认为是属于这样的理想系统。其实不仅是低速行驶的汽车具有这样的属性。而且，一个高速行驶的汽车，只要目标轨道函数$f(t)$的变化比较缓和，系统输入讯号中没有多少高频成份，系统只在低频域工作，那么，它与理想环节就没有什么区别。因而，在大多数正常驾驶的场合（不要求方向盘作突然的改变）下，本节所示的闭环系统模型都是基本的和有效的。

3.动态模型与驾驶员的动态校正

在一般情况下汽车并不是一个理想系统。当汽车的转弯运动比较急剧时，汽车本身的高频响应畸变是不可忽略的。这时图2.1中的车辆传递函数$\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)$将不是$\frac{V^2}{iL}$，而是

$$\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s) = G_{aY} \frac{1 + T_{Y1}s + T_{Y2}s^2 + \cdots}{1 + T_1 s + T_2 s^2 + \cdots} \qquad (3\text{-}1)$$

其中，$G_{aY} = \left.\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)\right|_{s=0}$是横向加速度稳态增益。$T_{Y1}$，$T_{Y2}$，$T_1$，$T_2$……等都是一

些常数。

这时，驾驶员由判断理想曲率$\frac{1}{R^*}$进而断定理想的方向盘角度δ^*_{sw}所对应的传递函数也不是图2.1中的iL，而是更一般的传递函数$c(s)$，它的确切形式留在下面讨论。这样，整个闭路系统的方框图如图3.1所示。

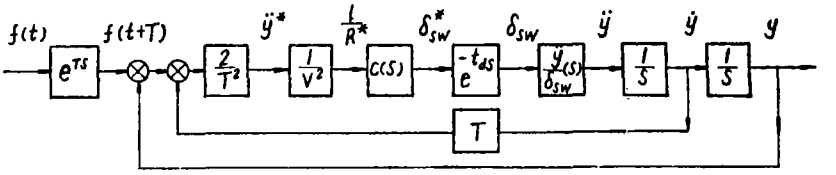


图 3.1

图3.1与图2.1相比不同之处，除了δ_{sw}与$\ddot{y}$之间用$\frac{\ddot{y}}{\delta}(s)$代替了$\frac{V^2}{iL}$，$\frac{1}{R^*}$与$\delta^*$之间用$c(s)$代替了$iL$外，$\frac{1}{R^*}$前的方框$\frac{2}{d^2}=\frac{2}{T^2V^2}$用两个方框$\frac{2}{T^2}$与$\frac{1}{V^2}$来代替。显然$\frac{1}{V^2}$方框前面就是理想的横向加速度$\ddot{y}^*$。因此，在系统的主线路上，从$\ddot{y}^*$到$\ddot{y}$经过$\frac{1}{V^2}$、$c(s)$、$e^{-t_d s}$和$\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)$四个方框。如果这四个方框的乘积能够接近于1，那么，整个系统就变成如第一节所述的理想二阶系统。它的方框图如图1.3，其传递函数如(1-7)式所示。

为了求出适当的校正环节$c(s)$，令上述四个环节的乘积近似地等于1，得到

$$c(s)\approx V^2\cdot e^{t_d s}\cdot\left(\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)\right)^{-1} \tag{3-2}$$

显然，(3-2)式右端所表达的运算过程是难以靠驾驶员来实现的。因为驾驶员无法提前知道$c(s)$方框之前未实现的讯息。而且，$\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)$的运算就已经够复杂了，而$\left(\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)\right)^{-1}$这个逆传递运算还要困难得多。

为了找到简单易行而又能近似满足(3-2)式的$c(s)$，顾及(3-1)式将(3-2)式的右端按台劳级数展开，得

$$c(s)\approx c_0(1+T_c s+T_{c2}s^2+\cdots) \tag{3-2a}$$

其中，

$$c_0=V^2/G_{aY} \tag{3-3}$$

$$T_c=t_d+T_1-T_{Y1} \tag{3-4}$$

$$T_{c2}=(t_d-T_{Y1})(T_1-T_{Y1})+\frac{t_d^2}{2}+T_2-T_{Y2} \tag{3-5}$$

考虑到驾驶员很难作高阶微分运算，但熟练的驾驶员却能学会分析输入讯号的变化率；因此(3-2)式中二阶以上各项都略去，得

$$c(s)=c_0(1+T_c s) \tag{3-6}$$

其中，c_0与T_c按(3-3)式确定。

如果驾驶员的熟练程度不高，不会从输入讯号的变化率来获取补充信息，此时相当于$T_c=0$，$c(s)=c_0=V^2/G_{aY}$，这就是前面第二节所得到的“准稳态模型”。

由(3-3)、(3-4)和(3-6)式可以看到，驾驶员的校正环节$c(s)$与汽车特性参数G_{ay}、

T_1、T_{y1}等有关。这说明驾驶员不能够照搬对某一汽车的驾驶经验，来驾驶特性参数不同的汽车。当驾驶员开始接触一部不同的汽车时，他往往不能马上准确地控制这部汽车，而是要经过一定的适应时间，取得经验，“品尝”出由该车的G_{ay}、T_1、T_{y1}等之后，才能准确地选择适当的c_0与T_c以改善对汽车的控制。

图3.2图3.3是按这个“动态模型”的模拟结果。其中，汽车是用两个自由度模型来表示，其结构参数为：前轮偏离系数$c_1=c_{a1}/G_1=8(1/rad)$，后轮偏离系数$c_2=c_{a2}/G_2=11(1/rad)$(其中，c_{a1}、c_{a2}是前后轴轮胎的偏离刚性，G_1、G_2是前后轴荷)。质量分配系数$\eta=\frac{\rho^2}{ab}=1.1$($\rho$是整车绕$z$轴的惯量半径)。车速$V=24.59$m/see。驾驶员的神经反应滞后$t_d$取为0.3秒。驾驶员的校正环节按(3-3)、(3-4)、和(3-6)式确定。图3.2相应于驾驶员的前视时间$T=0.8$秒。图3.3相应于$T=1.4$秒。由图可以看到，在所选取的前视时间范围内，系统具有相当好的追随性能。方向盘转角具有类似一周正弦波的形状，这与实际的移线试验结果相符合。另外，

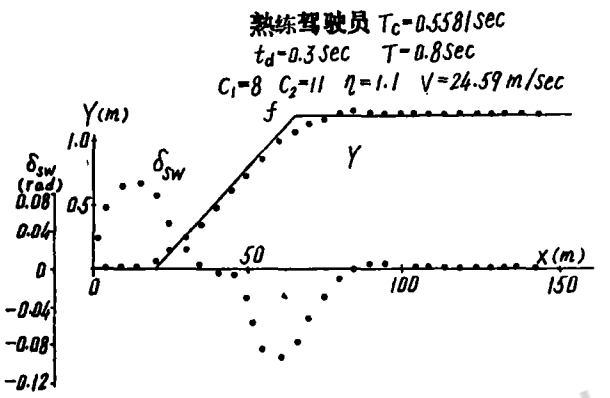


图 3.2

比较图3.2与图3.3可以看出$T=0.8$秒的追随性能比$T=1.4$秒的追随性能更好，但方向盘转角较大，转角的变化比较急剧。可以想像，在道路比较宽阔、交通情况比较简单的情况下，驾驶员喜欢采取较长的前视时间。这样，驾驶比较轻松。只有当道路比狭窄和交通情况比紧急时，驾驶员为了减小轨迹误差才采取较短的前视时间。这时，驾驶员的操纵紧张，转向动作较大和较快。

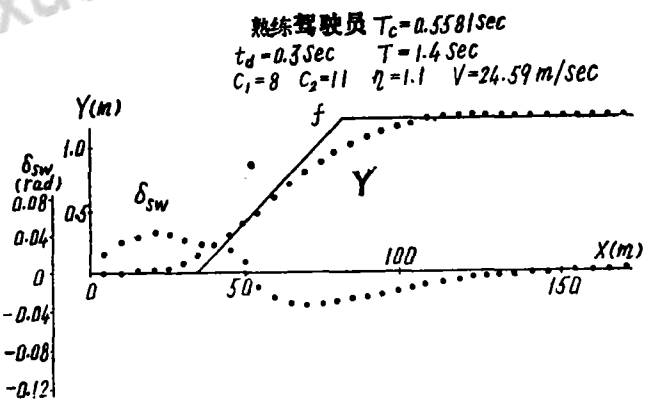


图 3.3

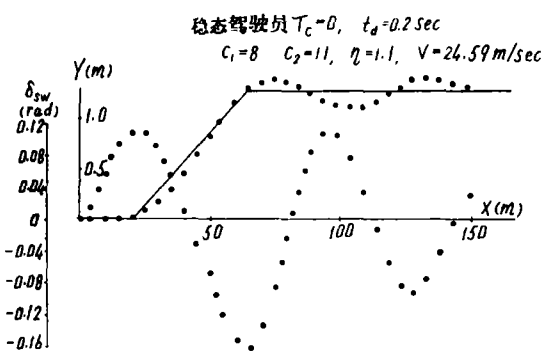


图 3.4

图3.4和3.5是类似的模拟结果。所不同的只是驾驶员只具稳态经验。即$T_c=0$。与图3.2、3.3相比可以看出，学会正确选择校正时间常数T_c的司机能够更稳更准地控制汽车的移线运动。而只有稳态经验的驾驶员，特别是在前视时间较短时，汽车运动与方向盘角度都反复摆动。这时如果有人告诉他把目光放远一些，情况马上有很大好转。这正是我们在许多初学驾驶的人身上所常见的情形。

http://www.ixueshu.com

4.最优曲率控制的一般理论与不同预瞄窗下的系统模型。

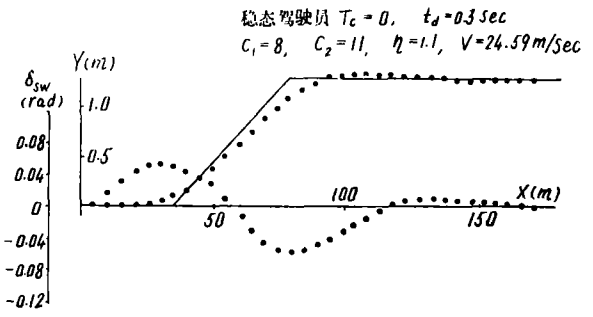


图 3.5

前面所介绍的包括驾驶员行为在内的驾驶员—汽车闭环模型的方法是基于单点预瞄假设和最优曲率（最优加速度）控制原则。即驾驶员根据前方轨道一点的讯息和当时汽车的运动状态，估计到达该预期点的误差，来断定一个最优的圆弧轨迹（在一定的车速下也就是最优的横向加速度）。并由轨迹圆弧曲率与方向盘角度的对应关系来确定方向盘角度输入。

这一节将讨论更一般的形式。即驾驶员的目光不只是集中于前方一点，而是着眼于前面的一段路。并争取使汽车运动在这一段路程内误差最小。显然，当这个驾驶员着眼的路段无限缩短时，就变成单点预瞄的情况（图4.1）。

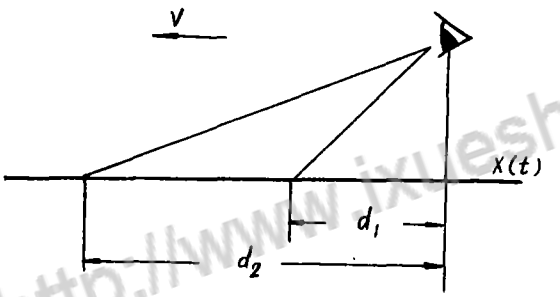


图 4.1

考虑如下的目标函数：

$$J=\int_{\tau_1}^{\tau_2}[f(t+\tau)-y(t+\tau)]^2w(\tau)d\tau \tag{4-1}$$

此处，$w(\tau)$是权函数。$f(t)$、$y(t)$是t时刻预期轨道的座标和汽车轨迹的横向座标。τ是由t时刻算起的时间增量。因为，在通常的情况下，汽车的运动曲率与方向盘转角有最直接的关系（Acklman几何关系），驾驶员很容易设想通过一个简单的定曲率的理想轨迹$y^*(t+\tau)$来使目标函数J获得最小值。设汽车的理想轨迹是

$$y^*(t+\tau)=y(t)+\tau\dot{y}(t)+\frac{\tau^2}{2}\ddot{y}^*(t) \tag{4-2}$$

显然，这轨迹是满足$\tau=0$时的初始条件的。代入(4-1)式得

$$J=\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[f(t+\tau)-y(t)-\tau\dot{y}(t)-\frac{\tau^2}{2}\ddot{y}(t^*)\right]^2w(\tau)d\tau \tag{4-3}$$

为求最优加速度$\ddot{y}^*(t)$（对应于最优曲率$\frac{1}{R^*}$），令$\frac{dJ}{d\ddot{y}^*}=0$，即

$$\frac{dJ}{d\ddot{y}^*}=2\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[f(t+\tau)-y(t)-\tau\dot{y}(t)-\frac{\tau^2}{2}\ddot{y}(t)^*\right]\left(-\frac{\tau^2}{2}\right)w(\tau)d\tau=0$$

展开得：

$$\ddot{y}^*(t)\int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\tau^4}{4}w(\tau)d\tau=\int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\tau^2}{2}f(t+\tau)w(\tau)d\tau$$

$$-y(t)\int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\tau^2}{2}w(\tau)d\tau-\dot{y}(t)\int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\tau^3}{2}w(\tau)d\tau \tag{4-4}$$

http://www.ixueshu.com

两端除以$\int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\tau^2}{2}w(\tau)d\tau$ 得

$$C_{\ddot{y}}\ddot{y}^* = f_e(t) - y - C_{\dot{y}}\dot{y} \tag{4-5}$$

其中，

$$C_Y = \int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^3 w(\tau)d\tau \Big/ \int_{\tau_1}^{\tau_1}\tau^2 w(\tau)d\tau \tag{4-6}$$

$$C_{\dot{y}} = \int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\tau^4}{2}w(\tau)d\tau \Big/ \int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^2 w(\tau)d\tau \tag{4-7}$$

$$f_e(t) = \int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^2 f(t+\tau)w(\tau)d\tau \Big/ \int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^2 w(\tau)d\tau \tag{4-8}$$

$f_e(t)$为有效输入，或写成传递函数形式：

$$P(s) = f_e(s)/f(s) = \int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^2 f(t+\tau)w(\tau)d\tau \Big/ \int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^2 w(\tau)d\tau \tag{4-9}$$

这样，整个系统可以用图 4.2 表示

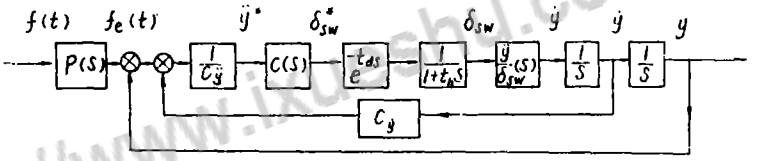


图 4.2

图4.2中，在δ^*_{sw}与δ_{sw}之间多了一个$\frac{1}{1+T_h s}$环节。这是为了使滞后环节具有更一般的形式。这里$e^{-t_d s}$只表示驾驶员的神经系统反应滞后。而$\frac{1}{1+T_h s}$表示驾驶员手臂与汽车转向机构的反应滞后，这样可更精确地模拟转向系统轻便性的影响。

在主路中加上$\frac{1}{1+T_h s}$环节后，驾驶员的最优校正环节也将有适当的改变。按第三节所述的方法应有

$$C(s) \approx V^2 e^{t_d s}(1+T_h s)\left(\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)\right)^{-1} \tag{4-10}$$

按台劳级数展开后的头两项得

$$\left.\begin{aligned} C(s) &= C_0(1+T_c s) \\ C_0 &= V^2/G_{aY} \\ T_c &= t_d + T_h + T_1 - T_{y1} \end{aligned}\right\} \tag{4-11}$$

从(4-6)至(4-9)各式，取不同的权函数$w(\tau)$可以得到不同的“预测器”传递函数$P(s)$，和不同“预瞄窗”下的“跟随器”系统。

（1）单点预瞄：这相当于取权函数为单位脉冲函数，即：

$$w(\tau)=\begin{cases}1, & \text{当 } \tau=T \text{ 时}\\ 0, & \text{当 } \tau\neq T \text{ 时}\end{cases} \tag{4-12}$$

代入(4-6)～(4-9)式得：

$$\begin{aligned} C_{\dot{y}} &= T \\ C_{\ddot{y}} &= \frac{T^2}{2} \\ f_e(t) &= f(t+T) \\ P(s) &= e^{Ts} \end{aligned} \tag{4-13}$$

可以看到，这个结果与第三节所得到的结果完全相同。

（2）τ^2窗：设权函数 $w(\tau)=1$，即在驾驶员所注视的这段内，误差的重要性相同。代入(3-6)～(3-9)各式得：

$$C_{\dot{y}}=\frac{3}{4}(\tau_2^4-\tau_1^4)/(\tau_2^3-\tau_1^3) \tag{4-14}$$

$$C_{\ddot{y}}=\frac{3}{10}(\tau_2^5-\tau_1^5)/(\tau_2^3-\tau_1^3) \tag{4-15}$$

$$f_e(t)=3\int_{\tau_1}^{\tau_2}\tau^2 f(t+\tau)d\tau/(\tau_2^3-\tau_1^3) \tag{4-16}$$

很明显，(4-16)式说明驾驶员是通过一个τ^2窗来将 $\tau=\tau_1$至 $\tau=\tau_2$之间的轨道讯号$f(t+\tau)$转换成有效输入 $f_e(t)$。

对(4-16)式进行拉氏变换得“预测器”传递函数：

$$P(s)=\frac{3}{s^3(\tau_2^3-\tau_1^3)}\left\{s^2(\tau_2^3e^{\tau_2 s}-\tau_1^3e^{\tau_1 s})-2s(\tau_2e^{\tau_2 s}-\tau_1e^{\tau_1 s})+2(e^{\tau_2 s}-e^{\tau_1 s})\right\} \tag{4-17}$$

值得注意的是，如果将(4-15)式作台劳展开，其第一项系数为1，第二项与第三项系数分别为 $C_{\dot{y}}$与 $C_{\ddot{y}}$，即

$$P(s)=1+C_{\dot{y}}s+C_{\ddot{y}}s^2+\cdots \tag{4-18}$$

其中，$C_{\dot{y}}$、$C_{\ddot{y}}$与(4-14)、(4-15)完全一致。

这说明 τ^2 窗的最优曲率控制所得到的系统模型与论文〔7〕中提出的“预测—跟随器”的概念是一致的。

（3）矩形窗：若取 $w(\tau)=\frac{1}{\tau^2}$，这意味着对接近汽车处的误差比对远离汽车处的误差更为重视。代入(4-6)～(4-9)式得：

$$C_{\dot{y}}=\frac{\tau_1+\tau_2}{2} \tag{4-19}$$

$$C_{\ddot{y}}=\frac{\tau_2^3-\tau_1^3}{6(\tau_2-\tau_1)} \tag{4-20}$$

$$P(s)=\frac{1}{s}\left(\frac{e^{\tau_2 s}-e^{\tau_1 s}}{\tau_2-\tau_1}\right) \tag{4-21}$$

$$f_e(t)=\frac{1}{\tau_2-\tau_1}\int_{\tau_1}^{\tau_2} f(t+\tau)d\tau \tag{4-22}$$

由(4-22)式可见，有效输入 $f_e(t)$实际上是 $\tau=\tau_1$到 $\tau=\tau_2$之间轨道函数 $f(t+\tau)$的平均值。或说驾驶员是按矩形窗来获取前方轨道的信息的。

如果将(4-21)式作台劳展开可得

$$P(s)=1+\frac{\tau_1+\tau_2}{2}s+\frac{\tau_2^2-\tau_1^2}{6(\tau_2-\tau_1)}s^2+\cdots \tag{4-23}$$

由(4-19)、(4-20)式可知第二项系数正好是矩形窗预瞄下的 $C_{\dot{y}}$值，第三项系数正好是 $C_{\ddot{y}}$值。

作不同预瞄宽度的系统模拟的结果表明，增大预瞄窗宽度往往使追随目标的误差稍有增大，但方向盘的动作变得比较柔和，矩形窗与 τ^2窗的模拟结果相差有限。当 $\tau_2-\tau_1\to 0$ 时，这两种预瞄窗的模拟结果都与单点预瞄模型一样。不同预瞄窗的模拟实例将在下一节介绍。

5.双移线试验模拟与验证

为了验证本文提出的驾驶员—汽车闭环模型，这里对一辆重型载重车的双移线试验进行了模拟。实测得这辆载重汽车的有关参数如下：

整车质量	$m=22,679.5$kg
轴　　距	$L=5.3085$　m
前 轴 距	$a=4.0345$　m
后 轴 距	$b=1.274$　m
整车横摆转动惯量*	$I=159,372$　m·n·sec^2
偏离刚性**	
前　轴	$C_{\alpha 1}=210,694.66$ N/rad
后　轴	$C_{\alpha 2}=1,096,957.27$ N/rad
车　速	$V=20.21$　m/sec

（注：*一估计值；**一包括转向系弹性和侧倾转向性在内的当量偏离刚性。）

根据若干研究者的工作，驾驶员的反应滞后时间通常在0.2～0.3秒左右[1]、[3]、[5]、[9]。这里取 $t_d=0.2$秒；$T_h=0.1$秒。

驾驶员的校正环节按(4-11)式确定。

关于驾驶员的前视距离（前视时间），过去有一些试验测定[8]，似乎还没有形成可作为建立驾驶员模型依据的结果。实际上，在不同的情况下，驾驶员采用不同的前视时间。正如第三节所述，前视时间增长时，追随轨道的误差会有所增大，但方向盘的运动量与转动速度都明显减小。汽车的横向加速度也会降低，当汽车在一个交通情况简单而路面宽阔的道路上行驶时，汽车轨迹允许有较大的误差。因此，驾驶员宁愿取较长的前视时间，以减小操纵方向盘的忙碌程度，而在移线试验的情况下，轨道误差的要求要相对严格些。驾驶员在选择前视时间时，应该兼顾轨道误差 E、方向盘角速度 $\dot{\delta}_{sw}$和横向加速度 $\ddot{y}$，一个合理的考虑是使以下的综合指标最小：

$$J_T=\frac{1}{t_n}\int_0^{t_n}\left[\left(\frac{E}{\hat{E}}\right)^2+\left(\frac{\dot{\delta}_{sw}}{\hat{\dot{\delta}}_{sw}}\right)^2+\left(\frac{\ddot{y}}{\hat{\ddot{y}}}\right)^2\right]dt$$
$$=J_E+J\dot{\delta}_{sw}+J_{\ddot{y}} \tag{5-1}$$

其中

$$\left.\begin{aligned}J_E&=\frac{1}{t_n}\int_0^{t_n}\left(\frac{E}{\hat{E}}\right)^2dt\\J\dot{\delta}_{sw}&=\frac{1}{t_n}\int_0^{t_n}\left(\frac{\dot{\delta}_{sw}}{\hat{\dot{\delta}}_{sw}}\right)^2dt\\J_{\ddot{y}}&=\frac{1}{t_n}\int_0^{t_n}\left(\frac{\ddot{y}}{\hat{\ddot{y}}}\right)^2dt\end{aligned}\right\} \tag{5-2}$$

t_n 是路段经历的时间，$\hat{E}$、$\hat{\dot{\delta}}_{sw}$ 与 $\hat{\ddot{y}}$ 分别为 E、$\dot{\delta}_{sw}$ 和 $\ddot{y}$ 的“控制值”。按这辆重型载重车移线试验的情况，在模拟时选取 $\hat{E}=0.5$米，$\hat{\dot{\delta}}_{sw}=360°/$秒，$\hat{\ddot{y}}=0.3g$。

图 5.1 是三个均方值 J_E、$J\dot{\delta}_{sw}$ 和 $J_{\ddot{y}}$ 以及综合指标 J_T 相应于不同前视时间 T 的模拟结果（单点预瞄模型）

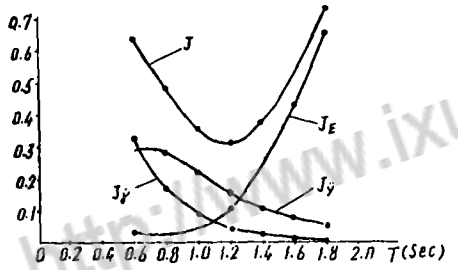


图 5.1

由图5.1可以看出 $J\dot{\delta}_{sw}$ 和 $J_{\ddot{y}}$ 都随前视时间 T 的增加而下降。但 J_E 却随 T 的增加而增大，总指标 J_T 有一个最小值，在 $T=1.2$ 秒处。

选用这个“最优的”前视时间（$T=1.2$ 秒）对所述重型载重车的双移线运动（单点预瞄模型），进行数字计算机模拟的结果示于图 5.2 中，图的小圆圈表示一些标明试验轨道的标杆，轨道的宽度是12英尺。过渡段分别为120英尺、35英尺和120英尺。轨道的中心线用细实线表示，在模拟中作为预期的轨道输入。

图5.2中示出两条汽车重心轨迹曲线相应于不同的校正环节的时间常数 T_C。曲线 1 相应于 T_C 按(4-11)式确定（$T_C=0.8064$ 秒）。曲线 2 相应于 T_C 减小了 35%（$T_C=0.5264$ 秒）。

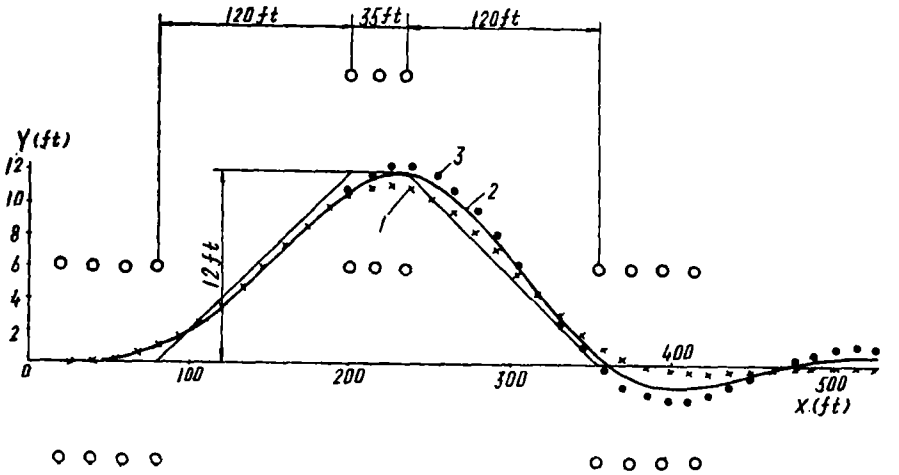


图 5.2

曲线 3 相应于 T_C 减小约50%($T_C = 0.4064$秒)。由图可以看到。在 T_C 取(4-11)式确定的理想值时系统有很好的阻尼特性；而且全程的最大误差不超 1.5 英尺。如驾驶员受稳态经验的束缚不敢采取像(4-11)式所确定的数值，而只采取其50%的数值，这时轨迹的振荡倾向明显增大（图 5.2 曲线 3）。最大的轨迹误差可达 2.2 英尺，而最可能撞杆地方是在轨道的出口段。

图 5.3 绘出了这辆重型载重车双移线试验的实测轨迹。这轨迹是由经陀螺校正的横向加速度讯号积分得到的。图中两条轨迹表示两次试验的结果。比较图5.2与图5.3可以看出，模拟结果与试验数据相当接近。试验数据更接近于曲线 2 。这说明这个试验驾驶员已经能选择相当大的 T_C 值但还没有完全达到(4-11)式所确定的数值(只达 65%)。试验轨迹的最大误差达1.5～2英尺。在轨道的出口段。

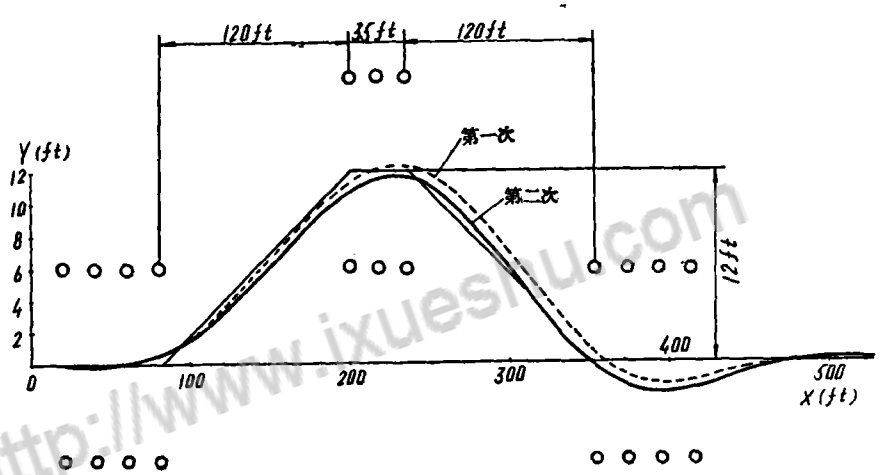


图 5.3

为了考察不同预瞄窗模型的模拟效果，图 5.4 示出了矩形预瞄窗模型的模拟结果。矩形预瞄窗的参数为 $T = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2} = 1.2$ 秒（即 中心点的前视时间与前述单点预瞄者相同）。预瞄窗的宽度 $T_w = \tau_2 - \tau_1 = T = 1.2$秒。与图5.2相同，曲线1,2,3,与前述三种 T_C 值相对应。

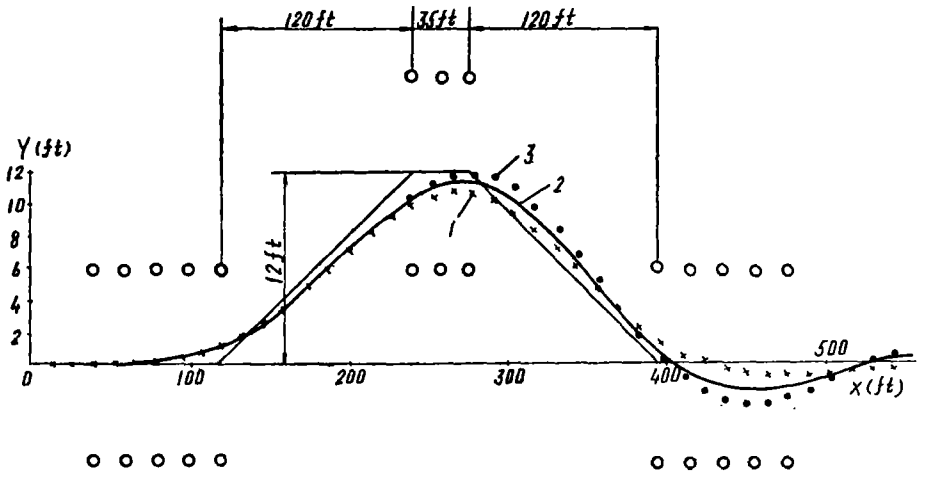


图 5.4

http://www.ixueshu.com

由图5.4与图5.2比较可以看出，即使预瞄窗宽度大到与预瞄时间相同的情况下，两种模型的差别还是不大的。

二、后　记

本文是1982年作者在美国密西根大学运输研究所访问期间所写的一份研究报告的主要内容[6]的基础上，补充了最近的研究而写成的。试验样车的参数测定与双移线试验结果都是由该研究所提供的。在此作者表示感谢。

参考文献

[1] MeRuer, D.T., "A Review of Quasi-Linear Pilot Models" .IEEE Transactions No5, Sept. 1967

[2] McRuer, D.T., et al., "New Approaches to Human-pilot/Vehicle Analysis" Systems Technology Inc. Report AFFDL-TR-67-150, Feb, 1968

[3] Reddy, R.N and Ellis, J.R., "Contribution to the Simulation of Driver-Vehicle-Road System" SAE Paper 810513

[4] MacAdam, C.C., "An Optimal Preview Control for Lineav Systems" Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Sept.1980

[5] MacAdam, C.C., "Applieation of an Optimal Preview Control for Simulation of Closed-Loop Automobile Driving" IEEE Transaction on System, Man, and Cyberneties, Vol.SMC-11, No6, June 1981.

[6] Guo, Konghui (郭孔辉), "A Study of Methods for Modeling Closed-Loop Vehicle Directional Control" Report in HMTRI, Dec., 1982.

[7] Guo, Konghui (郭孔辉) and Fancher, P., "Preview Follower Method for Modeling Closed-Loop Vehicle Directional Control" .Paper on 19th Annual Conference on Manual Control, May.1983.

[8] Kondo, M., and Ajimine, A., "Driver's Sight Point and Dynamics of the Driver-Vehicle System Related to It", SAE Paper 680104.

[9] Teruo Maeda, et al., "Performance of Driver-Vehicle System in Emergency Avoidence" SAE Paper 770130

Drivers-Vehicle Close-Loop Simulation of Handling by "Preselect Optimal Curvature Method"

Guo Kong-Hui

ABSTRACT

During the study of vehicle handling characteristics, the most critical problem is that no evaluating criteria exista.To solve this problem, a study of driver-vehicle close-loop system simulation is necessary.

In this paper, a preselect optimal curvature method is proposed to simulate that close-loop system.The results of simulation confirm well with that of experiments.The author wishes to point out that this method is a development of his former work—Simulation on "preselect follower method" based on Taylor's expansive formulas published in another paper. And both methods

lead to similar results.

This method can from theory recognize parameters of both system structure and the driver, and every feedback systems as well as calibrated differential constant and front viewing time.

上接第49页

使用及今后的修配方面，不去追求我们做不到外形美，而着重解决内部的舒适性及使用方便性，增加了实用效果。

关于驾驶室各断面的设计（见图6），我们是采用骨架加蒙皮的结构形式，这样制造简单，驾驶室的强度与刚度均可保证，给今后的投产创造了条件，由于工装简单，投资少，上马也就快了。用这种结构的第一轮样车，经过二万五千公里的道路试验，经检查驾驶室没有产生异常损坏，手撤泵及推举油缸使用良好，因此可以认为这种结构形式是可行的。

设计平头双排座驾驶室，对我们来说是第一次，没有经验可以借鉴，根据我们的实际条件做了一些工作，也取得了一点成绩，但总想能多徵求一些中，小厂同行们的意见，指出不足之处，帮助我们把这一工作做得更好些。这就是我写这篇介绍的目的，请大家指正。

The Design of a Forword Control Forword Tilting Cab with Two Row of Seats for a Conventional Truck

Li Tong

ABSTRACT

Due to local requirement, a forword control cab with two row of seats is favored by users. So a Auto Repair Corp is assigned the task of developing this cab for a conventional truck. After two years of hardwork, this work is finaly completed. This paper des-cribes the layout and structure of the cab. Some detail is also given, such as the tilting mechanism etc.

国际汽车工程师学会联合会(FISITA)第20届会议在维也纳胜利召开

国际汽车工程师学会联合会第20届会议于1984年5月6～11日在奥地利维也纳召开。中国汽车工程学会派了胡亮、孟少农、吴正若、陆孝宽及钱用水等五人代表团出席了会议。大会主席为伦茨(Hans peter Lenz)教授。参加会议代表达1450余人。大会收到论文300篇，精选出120篇在会上宣读。会上还评选出优秀论文四篇：日本的“火花点火发动机爆震的激光阴影图象分析”，奥地利的“使用最新高速燃烧摄影技术对直喷式高速柴油机燃烧的研究”西德的“按每个车轮的重量分配，控制和分配轿车车轮制动力的独特方法”和“静电烟尘分离器对轿车发动机排气净化的结果”

在大会上世界著名的汽车工业领导人如日本丰田汽车公司总裁丰田英二、美国通用汽车公司总裁麦克唐纳，西德曼公司常务董事会主席沃萨德、奥地利史泰尔公司董事长和执行总裁马札撒尔和西德本茨公司领导布里特斯威特等都作了报告。



免费论文查重：http://www.paperyy.com
3亿免费文献下载：http://www.ixueshu.com
超值论文自动降重：http://www.paperyy.com/reduce_repetition
PPT免费模版下载：http://ppt.ixueshu.com

阅读此文的还阅读了：

1. 驾驶员—汽车闭环系统操纵运动的预瞄最优曲率模型
2. 最优闭环发送分集
3. 基于驾驶员—EPS闭环系统汽车操纵稳定性的研究
4. 预瞄优化神经网络驾驶员模型
5. 预瞄跟随驾驶员模型的复合校正
6. 谁是更好的驾驶员——您或您的汽车？
7. 汽车驾驶员模型
8. 基于Stanley算法的自适应最优预瞄模型研究
9. 具有演变随机道路输入的驾驶员——汽车—道路闭环系统主动安全?…
10. 汽车驾驶员辅助系统:从被动到主动
11. 采用方向预瞄的内模驾驶员模型
12. 基于路程预瞄的驾驶员模型
13. 离合操纵系统运动仿真及CAE分析
14. 基于单点预瞄最优曲率模型的单轨车辆驾驶员模型
15. 预瞄时间自适应的最优预瞄驾驶员模型
16. 基于报童模型的汽车租赁企业最优汽车订购和服务定价策略
17. 基于LabVIEW系统的汽车驾驶员防困与预警系统
18. 基于预瞄最优曲率模型的大曲率转向控制方法
19. 基于LabVIEW系统的汽车驾驶员防困与预警系统
20. 预瞄跟随理论和驾驶员模型和汽车智能驾驶研究中的应用
21. 预瞄跟随理论与人—车闭环系统大角度操纵...
22. 汽车手操纵驻车系统的效率研究
23. 驾驶员最优预瞄纵向加速度模型
24. 汽车转向的力输入控制与角输入控制及其对驾驶员—汽车闭环系统?…
25. 单轨车辆驾驶员单点预瞄模型的参数优化

26. 基于单点预瞄最优曲率的4 WDEV人-车-路闭环仿真研究
27. 预瞄跟随驾驶员模型校正环节参数求解方法
28. 船舶拖航系统六自由度操纵运动仿真
29. 汽车-驾驶员-环境闭环系统模型及计算机仿真
30. 基于车辆坐标系的闭环系统驾驶员模型研究
31. 两点预瞄驾驶员转向模型研究
32. 用五种运动模型求椭圆顶点的曲率半径
33. 基于神经网络的汽车——驾驶员——环境闭环系统的操纵稳定性
34. 汽车家族中最优雅的运动绅士——阿斯顿·马丁汽车发展简史
35. 飞机硬式操纵系统运动计算
36. 会动的模型飞机驾驶员--J3像真模型飞机操纵系统的巧妙设计
37. 考虑悬架影响的汽车操纵稳定性闭环系统Hopf分岔特性
38. 具有随机道路输入的驾驶员—汽车闭环系统的操纵安全性评介
39. 模型飞机的结构与飞行原理(六)——操纵系统
40. 构建运动模型巧求曲率半径
41. 最优预瞄加速度驾驶员模型参数试验辨识方法研究
42. 主动四轮转向汽车最优控制及闭环操纵性仿真
43. 汽车转向的力输入控制与角输入控制及其对驾驶员—汽车闭环系统的影响
44. 汽车动态仿真器运动系统的最优控制
45. 半挂汽车列车单点预瞄驾驶员模型参数研究
46. 智能汽车驾驶员模型的预瞄时间自适应分析
47. 谁是更好的驾驶员——您或您的汽车？
48. 车辆驾驶员操纵运动的前视轨线曲率控制模型
49. 汽车天窗曲率检测系统的设计
50. 汽车驾驶员模型建立